مديرية التربية لولاية باتنة	اختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات	التاريخ: 22 مارس 2022م
متوسطة قرين بلقاسم بن بشير - باتنة -	للسنة 2 متوسط	التوقيت: 08:00 ـــــــ 10:00

التمرين الأول: (04ن)

1. أحسب العددين A وB مبينا مراحل الحساب خطوة بخطوة حيث:

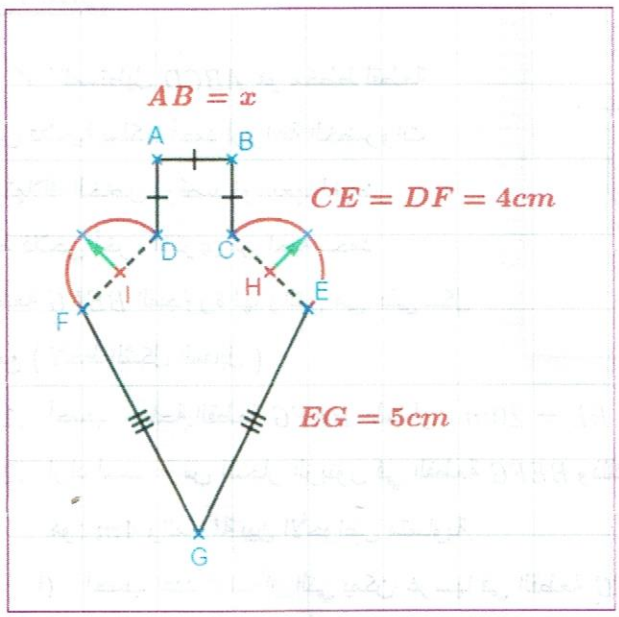
➢ $A = (+2) - (+10)$ ؛ $B = -(+3) - (-9)$

2. بسط ثم أحسب المجموع الجبري E حيث:

➢ $E = (-2) - [(+1) - (+4)] - (+1)$

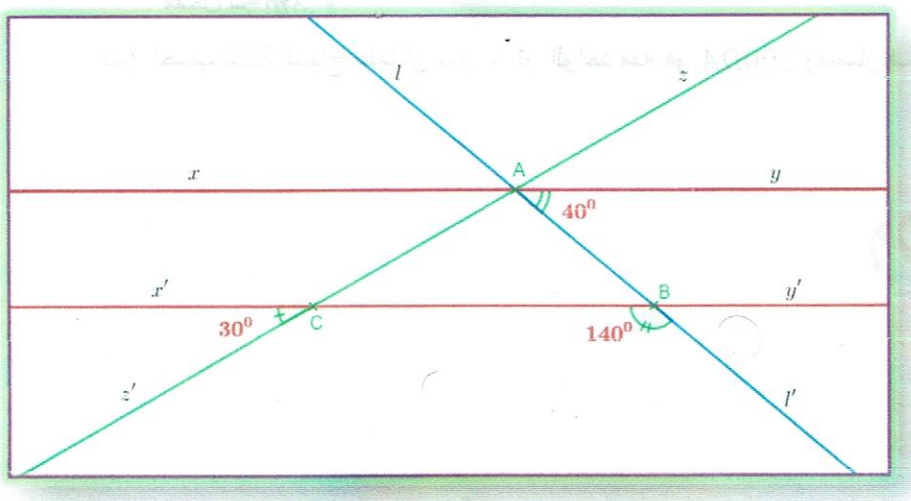
التمرين الثاني: (04ن)

1. أعط القيمة المضبوطة لمحيط الشكل بدلالة x علما أن محيط الدائرة هو: $P = 2\pi r$ و r هو نصف القطر.
2. اختبر صحة المساواة: $10 + 6x = 40$ من أجل: $x = 5$.



التمرين الثالث: (04ن)

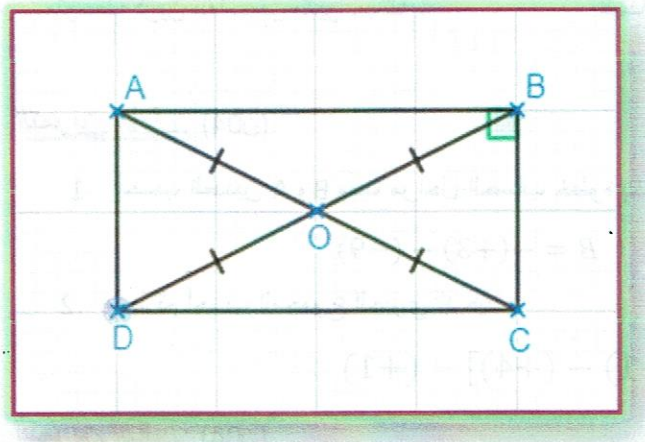
✓ لاحظ الشكل:



1. أثبت أن: $(x'y') // (xy)$
2. أحسب قيس الزاوية $\widehat{xAz'}$.

المسألة: (08ن)

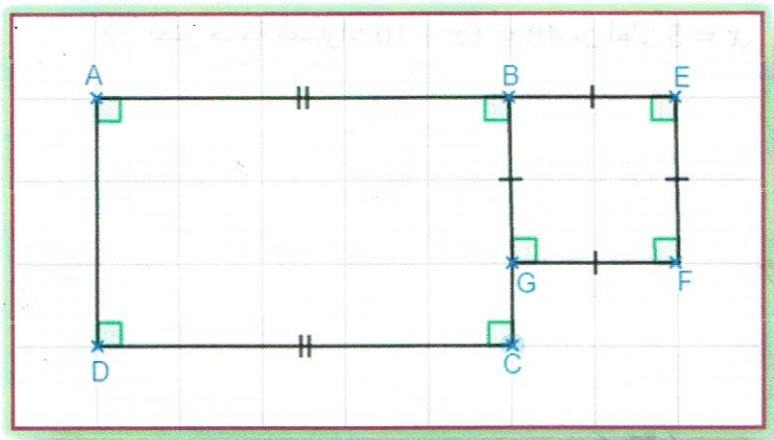
الجزء الأول:



✓ لاحظ الشكل المقابل جيدا.

1. أثبت أن الرباعي $ABCD$ مستطيل.
2. إذا علمت أن: $AB = 15cm$ ومساحة المستطيل $ABCD$ هي: $180cm^2$.
   - أحسب AD.

الجزء الثاني:



✓ المستطيل $ABCD$ هو مخطط لقطعة أرض فلاحية يملكها أحمد لزراعة الخضروات للاستهلاك الخاص، وقصد توسيعها لغرض نشاط فلاحي أخر، اشترى من أخيه محمد القطعة $BEFG$ المجاورة لها والتي هي على شكل مربع (لاحظ الشكل المقابل).

1. أحسب مساحة القطعة $BEFG$ علما أن: $BE = 20m$
2. أراد أحمد غرس أشجار الزيتون في القطعة $BEFG$ وذلك في أحواض مربعة الشكل حيث طول ضلع الحوض الواحد هو: $4m$ والمسافة بين الأحواض متساوية.

أ) أحسب عدد الأشجار التي يمكن غرسها في القطعة $BEFG$.

ب) إذا علمت أن: $AB = 100m$ ؛ $AD = 30m$ ؛ أحسب طول السياج اللازم للقطعة الفلاحية الكلية مع ترك مدخل بـ: $3m$.

ت) أحسب تكلفة السياج علما أن سعر المتر الواحد منه هو $200DA$ ومصاريف النقل هي: $1000DA$.



الإجابة النموذجية لموضوع اختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات للسنة 2 متوسط

رقم التمرين	الإجابة النموذجية	التنقيط الجزئي	التنقيط الكلي
01	1. حساب العددين A وB مبينا مراحل الحساب: • لدينا: $A = (+2) - (+10)$ ومنه: $A = (+2) + (-10)$ ؛ إذن: $A = (-8)$.	01	04
	• لدينا: $B = -(+3) - (-9)$ ومنه: $B = (-3) + (+9)$ ؛ إذن: $B = (+6)$.	01	
	2. تبسط المجموع الجبري وحسابه: • لدينا: $E = (-2) - [(+1) - (+4)]$ ومنه: $E = (-2) - [(+1) + (-4)]$ ومنه: $E = (-2) - (-3) + (-1)$ ومنه: $E = (-2) + (+3) + (-1)$ ومنه: $E = -2 + 3 - 1$ ومنه: $E = +1 - 1$ ؛ إذن: $E = 0$.	02	
02	1. إعطاء القيمة المضبوطة لمحيط الشكل بدلالة x : • لدينا: $P = AB + BC + \frac{\pi \times CH}{2} + EG + GF + \frac{\pi \times FD}{2} + DA$ ومنه بالتعويض نجد: $P = x + x + \frac{\pi \times 4}{2} + 5 + 5 + \frac{\pi \times 4}{2} + x$ ومنه: $P = 3x + 10 + 2\pi + 2\pi$ ؛ إذن: $P = 3x + 4\pi + 10$.	02	04
	2. اختبار صحة المساواة من أجل: x=5. • لدينا المساواة المعطاة هي: $6x + 10 = 40$ ومنه بتعويض قيمة x في الطرف الأيمن نجد: $6 \times 5 + 10 = 30 + 10 = 40$ و منه : $40 = 40$ ؛ إذن : المساواة صحيحة من أجل : $x =$ 5.	02	
03	1. نثبت أن: $(x'y') // (xy)$. • لدينا: الزاوية $\widehat{lBl'} = 180^0$ لأنها زاوية مستقيمة.	03	04
	• لدينا: $\widehat{lBl'} = \widehat{lBx'} + \widehat{x'Bl'}$ ومنه بالتعويض نجد: $180^0 = \widehat{lBx'} + 140^0$ ومنه: $\widehat{lBx'} = 180^0 - 140^0$ ومنه $\widehat{lBx'} = 40^0$. إذن: $\widehat{lBx'} = \widehat{yAl'}$ وهما متبادلتان داخليا بالنسبة للقاطع (ll')؛ ومنه: $(xy) // (x'y')$ وذلك حسب الخاصية.		
	2. حساب قيس الزاوية $\widehat{xAz'}$: • بما أن $(xy) // (x'y')$ و (zz') قاطع لهما في A و C فإن: $\widehat{xAz'} = \widehat{x'Cz'}$ بالتماثل وذلك حسب الخاصية ومنه: $\widehat{xAz'} = 30^0$.	01	

الجزء الأول:

1. إثبات أن الرباعي $ABCD$ مستطيل: 01

- لدينا: $OA = AB = OC = OD$ وذلك من المعطيات (القطران متناصفان ومنه فهو متوازي أضلاع).
- ولدينا: $\widehat{ABC} = 90^0$ وذلك من المعطيات؛ إذن: الرباعي $ABCD$ مستطيل.(رباعي قطراه متناصفان وفيه زاوية قائمة فهو مستطيل).
- ملاحظة: يمكن ذكر الشرط الأول فقط (التناصف) مع تقايس القطران لكي نبرهن ان الرباعي $ABCD$ مستطيل. (قطرا الرباعي متناصفان و متقايسان فهو مستطيل).

2. حساب AD: 01

- لدينا: الرباعي $ABCD$ مستطيل ومنه: $A = AB \times\times AD$ ومنه بالتعويض العددي نجد:

$180 = 15 \times AD$ ومنه: $AD = \frac{180}{15}$ ومنه: $AD = 12cm$.

الجزء الثاني:

المسألة

1. حساب مساحة القطعة $BEFG$: 02

بما أن $BEFG$ مربع فإن: $A = BE^2$ ومنه: $A = 20^2$ ومنه: $A = 20 \times 20 = 400m^2$

1.2 حساب عدد الأشجار التي يمكن غرسها في القطعة $BEFG$: 01

✓ حساب مساحة الحوض الواحد: • بما أن الحوض عبارة عن مربع فإن: $A = 4^2$ ومنه: $A = 16m^2$.	✓ عدد الأشجار هو: $25 = \frac{400}{16}$ (شجرة أو حوض).

2.2 حساب طول السياج للقطعة الكلية: 01

لدينا: $P = AB + BE + EF + FG + GC + CD + DA$ ومنه:

$P = 100 + 20 + 20 + 20 + 10 + 100 + 30$ ؛ إذن: $P = 300m$ ومنه: طول السياج هو: $300 - 3 = 297m$.

3.2 حساب تكلفة السياج: 01

لدنيا: DA $297 \times 200 + 1000 = 59400 + 1000 = 60400$.

المؤشرات 01

08